

Server Web

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/serveur_web
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/serveur_web/README.html
- PDF : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/serveur_web/README.pdf

Introduction : Qu'est-ce qu'un serveur web ?

- Un **serveur web** est un logiciel qui écoute les requêtes envoyées par des clients (navigateur, QGIS, etc.)
- Il retourne des **ressources** (pages HTML, cartes, flux XML, images, etc.)
- Il utilise en général le **protocole HTTP ou HTTPS**
- Dans notre cas, il permet d'exposer un **projet QGIS** comme service **WMS / WFS**

Pourquoi un serveur web dans un SIG ?

- Rendre les **données géographiques accessibles** à distance
- Permettre à des applications web ou mobiles de consommer des **flux de données cartographiques**
- Séparer le **backend SIG (QGIS Server)** de l'**interface utilisateur** (client Web, QGIS Desktop, etc.)
- Permettre l'**interopérabilité** via des standards OGC

Types de serveurs web

Type	Logiciel	Description courte
Généralistes	Apache, Nginx	Gèrent les fichiers, exécutent les scripts CGI
SIG dédiés	QGIS Server, GeoServer	Produisent des flux WMS/WFS/WMTS à partir de SIG
Combinés	Apache + QGIS Server	Requêtes traitées par Apache, transmises à QGIS

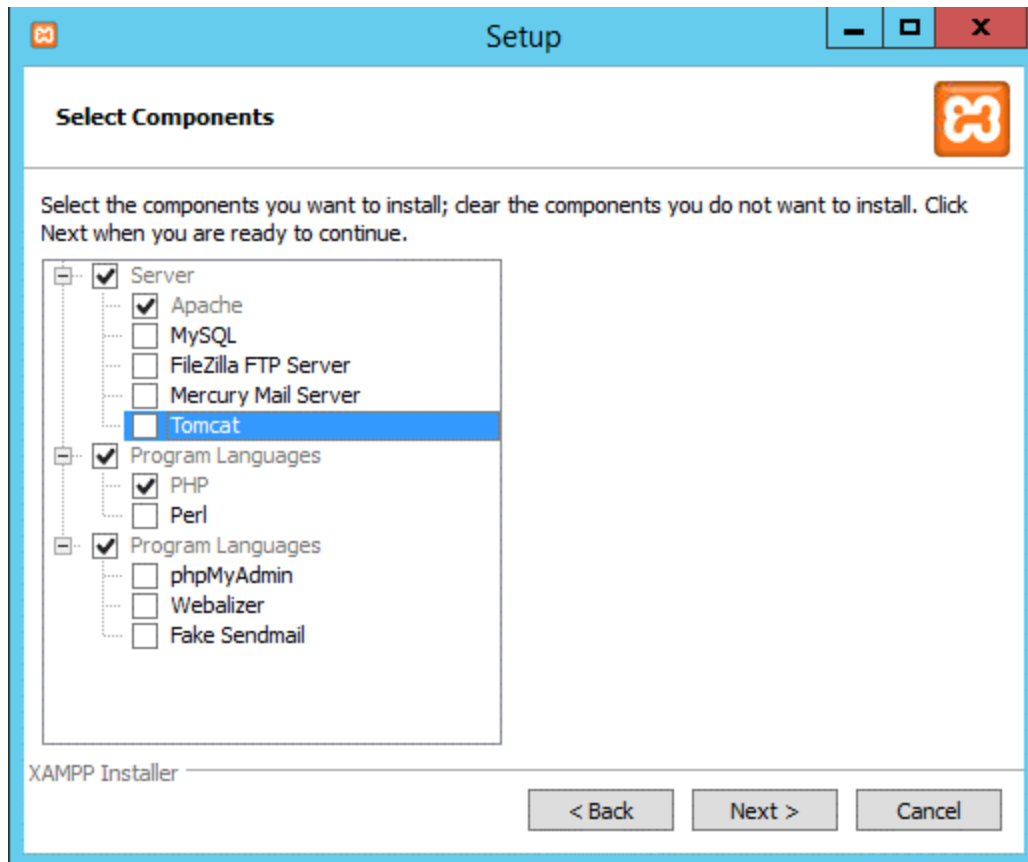
Fonctionnement général : Apache + QGIS Server

```
[Client Web / SIG] --> [Apache HTTP Server] --> [QGIS Server] --> [Projet QGIS]
```

- Apache reçoit la requête HTTP
- Il redirige vers le fichier exécutable `qgis_mapserv.fcgi.exe`
- QGIS Server interprète la requête (ex: WMS GetMap)
- Il génère la réponse (ex: carte raster) et la renvoie

Installation d'Apache

- Télécharger l'Installateur [XAMPP](#)
- Sélectionner uniquement que :



- Remplacer le fichier C:\xampp\apache\conf\httpd.conf par celui ci :  httpd.conf

Pourquoi remplacer httpd.conf ?

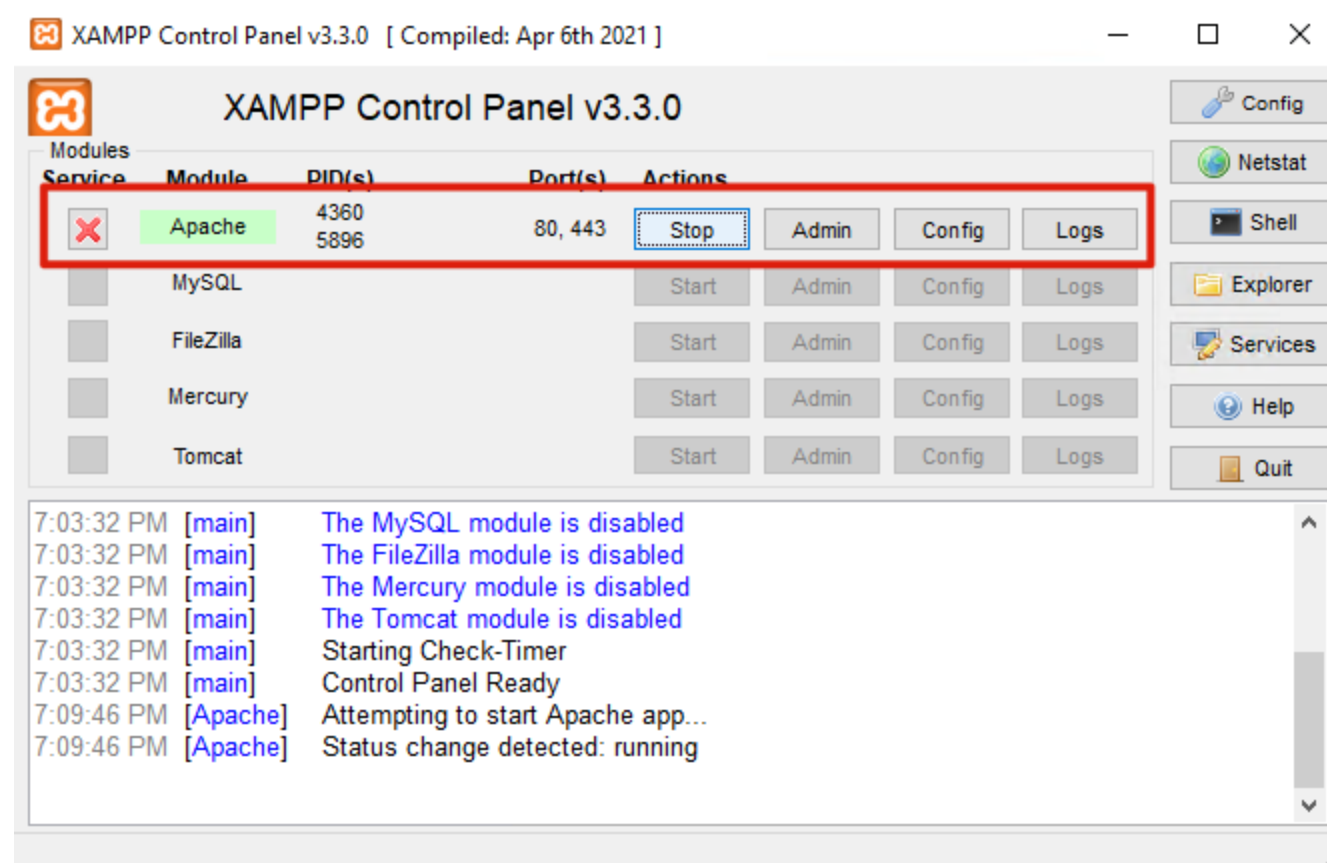
Le fichier httpd.conf par défaut **n'autorise pas** l'exécution de QGIS Server.

En le remplaçant, on :

- Active le **module CGI**
- Crée l'alias /cgi-bin/ vers le dossier de QGIS Server
- Autorise l'exécution de qgis_mapserv.fcgi.exe

 Résultat : Apache peut servir les requêtes cartographiques.

- Ne pas oublier de redémarrer Apache à la fin de l'installation.



Vidéo complète de l'installation [ici](#).

Test du serveur web en local

- Ouvrir un navigateur **dans la machine virtuelle** (ex. Edge ou Chrome)
- Entrer l'adresse suivante dans la barre d'URL : <http://localhost>
- Tu devrais voir la **page d'accueil de XAMPP** (ou un fichier `index.html`)
- Si cette page s'affiche, cela signifie que **le serveur Apache fonctionne localement**

Open HTTP and HTTPS ports in Windows Server 2022 firewall

1. Open **Control Panel** → **System and Security** → **Windows Defender Firewall**
2. Click on **Advanced settings** (left sidebar)
3. Select **Inbound Rules** (left)
4. In the right panel, click **New Rule...**

5. Choose:

- **Rule Type:** *Port*
- **Protocol:** *TCP*
- **Specific local ports:** 80, 443
- **Action:** *Allow the connection*
- **Profile:** Check all (*Domain, Private, Public*)
- **Name:** *"Apache Web Server (HTTP/HTTPS)"*

✅ This allows incoming web traffic to reach your Apache server on ports 80 and 443.

Configuration du pare-feu AWS pour autoriser l'accès externe

1. Accéder à la console AWS :
2. Sélectionner votre **instance** dans la liste.
3. Dans l'onglet **Sécurité**, cliquer sur le **groupe de sécurité** associé.
4. Cliquer sur **Modifier les règles de trafic entrant**.
5. Ajouter les règles suivantes :
 - **Type : HTTP**, Port : `80` , Source : **n'importe quelle adresse IP** `0.0.0.0/0`
 - **Type : HTTPS**, Port : `443` , Source : **n'importe quelle adresse IP** `0.0.0.0/0`

✅ Cela permet d'accéder à votre serveur web depuis l'extérieur (navigateur, client SIG, etc.).

Nouveaux ajouts dans le group de sécurité :

Edit inbound rules [Info](#)

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Inbound rules [Info](#)

Security group rule ID

sgr-0383e5749a49fa293

sgr-05c4c026363288742

-

-

Add rule

Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info	Description - optional Info		
PostgreSQL	TCP	5432	Custom			Delete
				0.0.0.0/0 X		
RDP	TCP	3389	Custom			Delete
				0.0.0.0/0 X		
HTTP	TCP	80	Anywh...			Delete
				0.0.0.0/0 X		
HTTPS	TCP	443	Anywh...			Delete
				0.0.0.0/0 X		

Rules with source of 0.0.0.0/0 or ::/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

Test du serveur web depuis l'extérieur

- Depuis la **console AWS**, repère l'**adresse IPv4 publique** de ta machine
- Ouvre un navigateur **depuis ton ordinateur personnel (pas la VM)**
- Entre l'adresse suivante : `http://<votre_IP_public>`

Test de la configuration GIS server + Apache en local (sur la machine virtuelle)

Une fois QGIS server installé...

- Placer un projet QGIS nommé "cfgeo.qgz" dans
- Depuis un navigateur web sur la machine virtuelle (Edge par exemple), entrer :

```
localhost/cgi-bin/qgis/_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS\&VERSION=1.3.0\&REQUEST=GetCapabilities\&map=cfgeo.qgz
```

- Le test est réussi si vous obtenez une page web avec du code XML

Test de la configuration GIS server + Apache en externe (depuis internet)

- Le test précédant est réussi
- Depuis la console d'amazon, récupérer votre adresse IP publique de votre machine virtuelle.
- Depuis un navigateur web à l'extérieur de la machine virtuelle, entrer :

```
\<votre\_IP\_publique>/cgi-bin/qgis\_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS\&VERSION=1.3.0\&REQUEST=GetCapabilities\&map=cfgeo.qgz
```

- Le test est réussi si vous obtenez une page web avec du code XML

